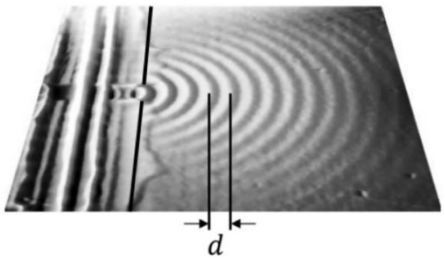
FÍSICA 2º BACHILLERATO	PARCIAL 1EVAL	miércoles 08/10/25
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

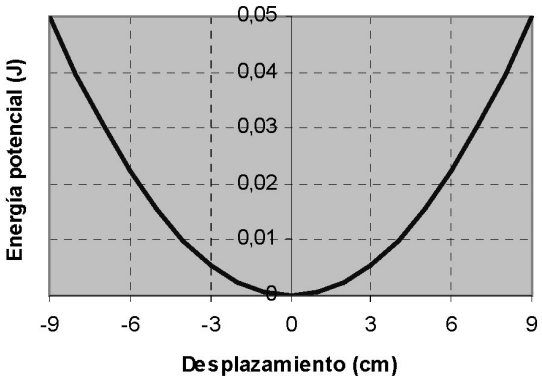
CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

La figura muestra, en un instante fijo, una onda plana que incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular. ¿Cómo se llama este fenómeno físico? Explica en qué consiste y menciona qué principio/ley permite su explicación. ¿Pueden sufrir las partículas materiales este fenómeno? ¿Por qué?



CUESTIÓN 2

La gráfica adjunta muestra la energía potencial de un sistema provisto de MAS de amplitud 9 cm en función de su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Calcula la energía cinética del sistema del oscilador para la posición de equilibrio x = 0 cm. Dibuja la gráfica de la Energía cinética, y calcula los puntos donde ambas energías, cinética y potencial, tendrán el mismo valor.



CUESTIÓN 3

En el punto medio entre dos fuentes puntuales sonoras A y B se detecta un nivel de intensidad sonora de 40 dB cuando sólo emite la fuente A y de 50 dB cuando sólo emite la fuente B.

a) Determina el valor del cociente entre las potencias de emisión de ambas fuentes (P_B/P_A).
b) Halla el nivel de ruido existente en dicho punto si suenan ambas fuentes a la vez.
c) Suponga ahora que sólo emite la fuente A y que el nivel de intensidad sonora que se percibe a una distancia de 80 m es de 60 dB. Calcula la distancia a la que habría que situarse respecto a la fuente A para que el nivel de intensidad sonora fuese de 30 dB.
Dato: Intensidad umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}\ W \cdot m^{-2}$.

CUESTIÓN 4

Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas (x=0) en la dirección del eje OY, según la expresión:

$$y(t) = 2 \cdot sen\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{(y en cm; t en s)}$$

originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. Sabiendo que dos puntos materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de π radianes están separados una distancia de 10 cm, determine:

a) La amplitud y frecuencia de la onda armónica, la longitud de onda y velocidad de propagación de la onda.
b) La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo y su valor numérico para el punto material del eje OX de coordenada x=80 cm, y el valor de dicha velocidad en el instante t = 20 s.
c) Si en dicho medio material se coloca un segundo oscilador en fase con el primero, halla la amplitud con que vibrará un punto del medio Q que sea alcanzado por las ondas generadas por ambos osciladores, si Q dista 60 cm del primer oscilador y 70 cm del segundo.